**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS**

Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, Campus IV

Actividad

# Interfaz de usuario para generar la tarjeta digital de una persona empleada

**Tecnología: Vue 3 + PrimeVue**

Asignatura

**Desarrollo de Aplicaciones Web**

Alumno

**Ervin Almengor Cordero**

7.° semestre, grupo A

Docente

_____

Tapachula, Chiapas · 6 de noviembre de 2026

## 1. Datos de la práctica

| | |
|---|---|
| **Actividad** | Interfaz de usuario para generar la tarjeta digital de una persona empleada |
| **Tecnología** | Vue 3 · Vite · PrimeVue 4 (tema Aura) · PrimeIcons · Vue Router · Chart.js · qrcode.vue · JsBarcode · html-to-image · jsPDF |
| **Repositorio de GitHub** | https://github.com/usuario123-boop/Practica_Tarjeta |
| **Dominio gratuito (URL)** | **https://practica-tarjeta.vercel.app** |
| **Hospedaje** | Vercel (despliegue automático en cada push a la rama main) |
| **Alumno** | Ervin Almengor Cordero — 7.° semestre, grupo A |

## 2. Módulos de la aplicación

| Módulo | Función |
|---|---|
| **Dashboard** | Indicadores, registros recientes y última tarjeta generada. |
| **Tarjeta Digital** | Captura de datos, cálculo del RFC y descarga en PNG o PDF. |
| **Empleados** | Tabla con búsqueda, orden, edición, baja y exportación a CSV. |
| **BarCode-QR** | Generador de códigos QR y de barras configurables. |
| **Gráficas** | Estadísticas por puesto, por rango de edad y por día. |

## 3. Descripción de la solución

Se construyó una interfaz de usuario de una sola página (SPA) con **Vue 3** y la biblioteca de componentes **PrimeVue 4**. La aplicación genera la **tarjeta digital de una persona empleada**: a partir del nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento calcula el **RFC** de trece caracteres con el algoritmo del SAT (cuatro letras, la fecha AAMMDD, la homoclave y el dígito verificador) y arma la credencial con la fotografía, el puesto, un **código QR** en formato vCard y un **código de barras** CODE128.

La credencial puede descargarse como imagen PNG en alta resolución o como PDF con el tamaño estándar de una credencial CR80 (54 × 85.6 mm). Los registros se guardan en el navegador mediante *localStorage*, por lo que no se requiere servidor ni base de datos. El proyecto está publicado en **Vercel**, que entrega el dominio gratuito indicado arriba y vuelve a desplegarlo con cada actualización del repositorio.

# 4. Impresiones de pantalla del navegador web

Aplicación publicada en: **https://practica-tarjeta.vercel.app**

## 4.1 Dashboard

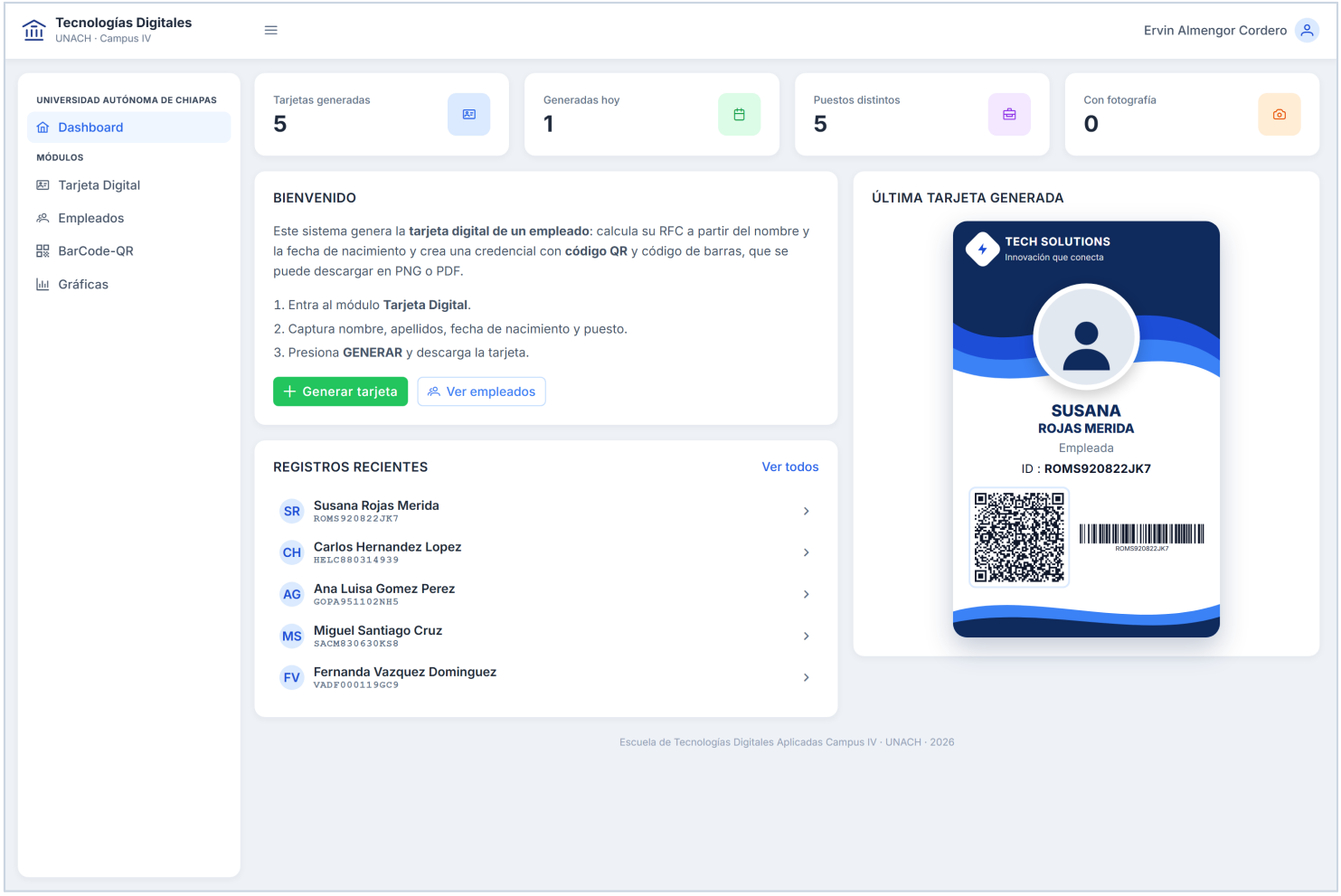



***Figura 1.*** *Pantalla principal. Muestra los indicadores (tarjetas generadas, generadas hoy, puestos distintos y tarjetas con fotografía), los registros recientes y la última tarjeta digital generada.*

## 4.2 Módulo Tarjeta Digital

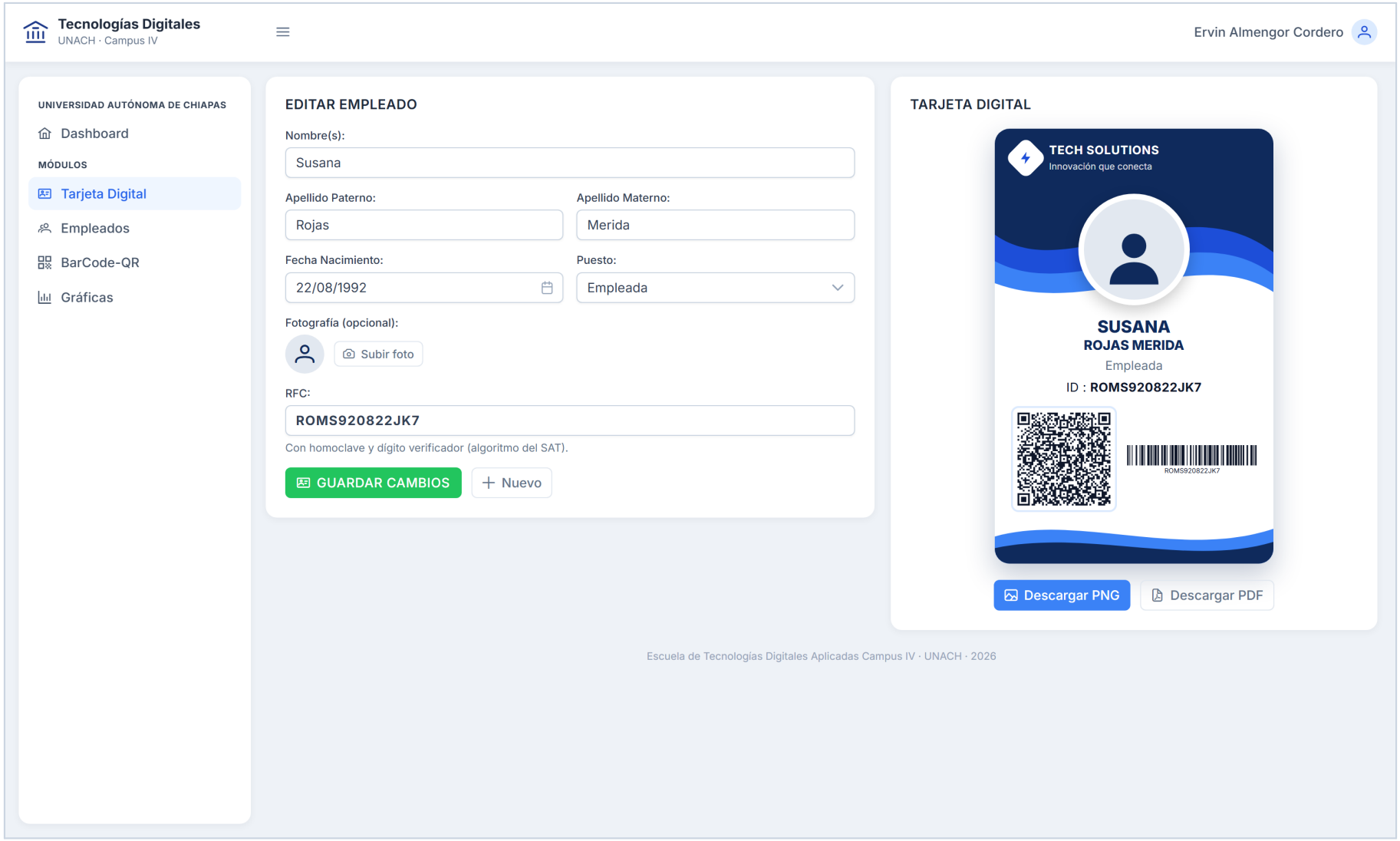



***Figura 2.*** *Formulario para capturar nombre(s), apellidos, fecha de nacimiento y puesto. El RFC se calcula automáticamente con el algoritmo del SAT (13 caracteres, con homoclave y dígito verificador) y la credencial se genera en tiempo real con código QR y código de barras; puede descargarse en PNG o PDF.*

## 4.3 Módulo Empleados

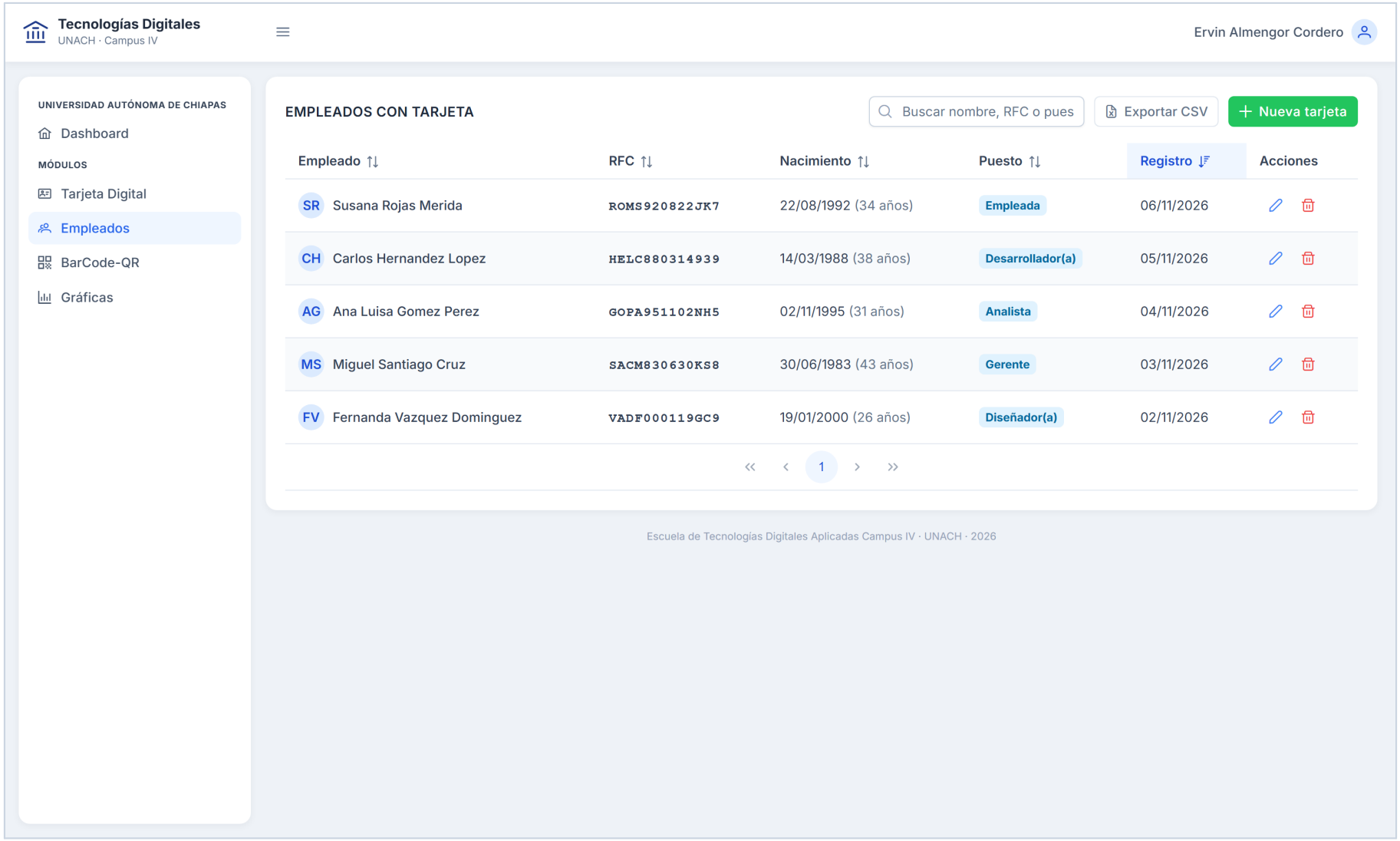



***Figura 3.*** *Tabla de PrimeVue con búsqueda global, ordenamiento por columna, paginación, edición, eliminación con confirmación y exportación a CSV.*

## 4.4 Módulo Gráficas

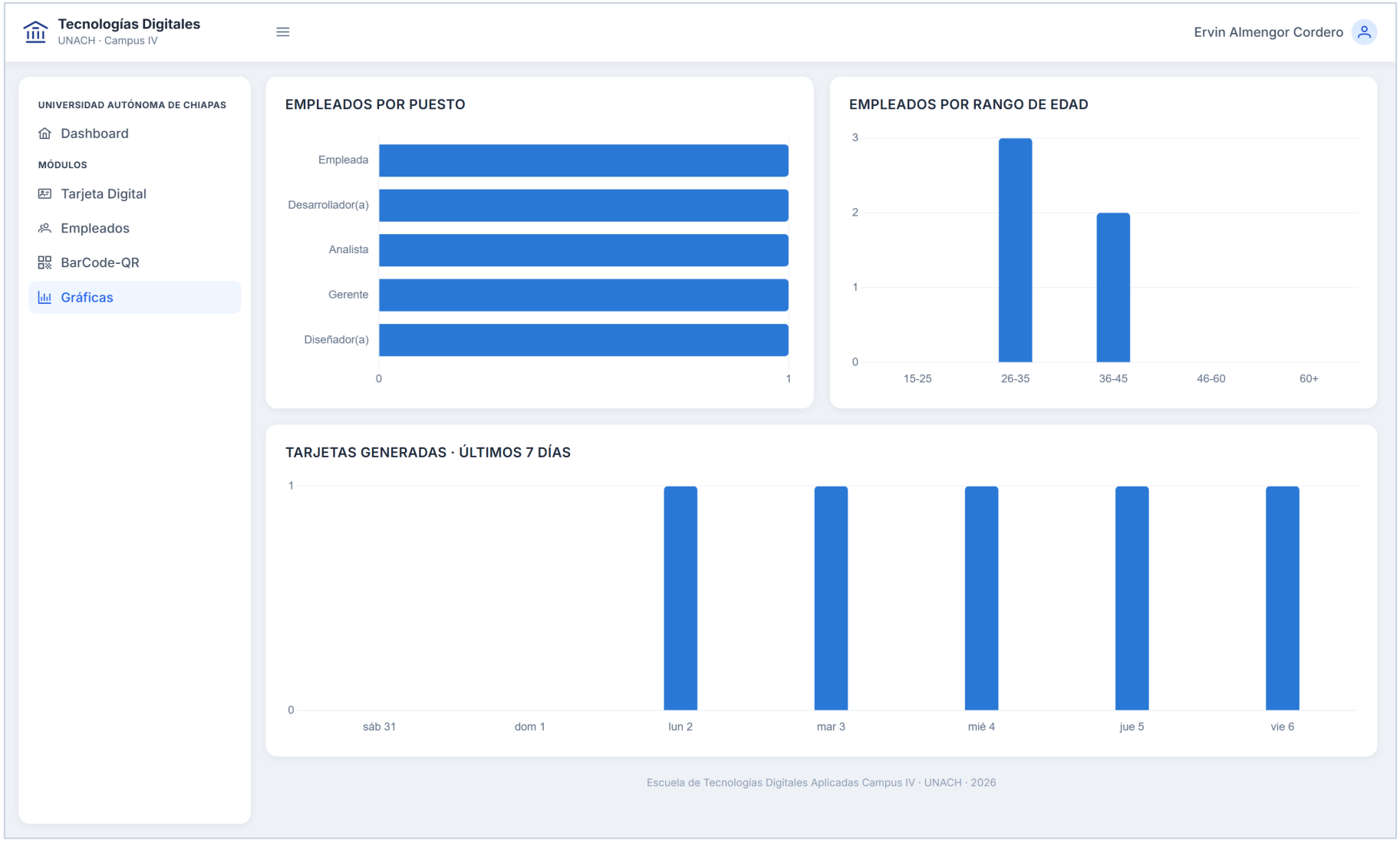



***Figura 4.*** *Gráficas de barras generadas con Chart.js: empleados por puesto, por rango de edad y tarjetas generadas durante los últimos siete días.*

## 4.5 Módulo BarCode-QR

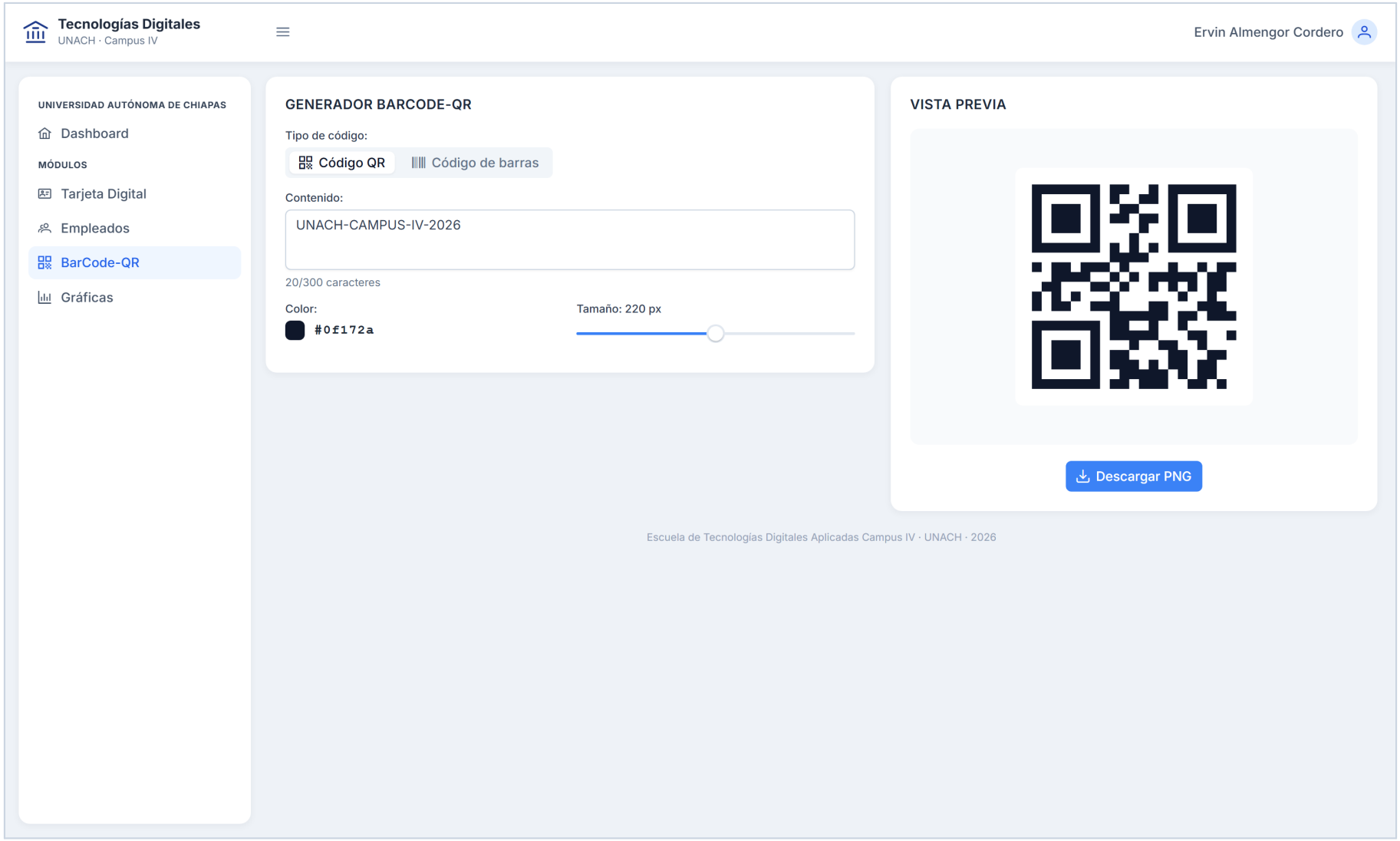



***Figura 5.*** *Generador independiente de códigos QR y de barras (CODE128, CODE39, EAN-13 y UPC) con color y tamaño configurables, descargable en PNG.*